



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Программирование виртуальной среды

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **2 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
6	2	72	16	0	16	22	0.25	17.75	Зачет

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Евдошенко Олег Игоревич _____

Рабочая программа дисциплины

Программирование виртуальной среды

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 28.01.2025 № 6

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Подпись

Расшифровка подписи

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Подпись

Расшифровка подписи

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Программирование виртуальной среды» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общая трудоемкость:	2 з.е. (72 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ПК-2 - Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПК-2 : Способен использовать полный стек технологий программирования информационных систем для цифровой трансформации организаций

ПК-2.2 : Разрабатывает алгоритмы и программы цифровой трансформации организации на основе цифровых двойников

Знать:

- Методы и средства создания и управления объектами виртуальной среды

Уметь:

- Использовать программное обеспечение для создания и управления объектами виртуальной среды

Владеть:

- Навыками создания объектов виртуальных сред с использованием специального программного обеспечения

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Методы и средства создания и управления объектами виртуальной среды

Уметь:

- Использовать программное обеспечение для создания и управления объектами виртуальной среды

Владеть:

- Навыками создания объектов виртуальных сред с использованием специального программного обеспечения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. 1. Разработка приложений виртуальной и дополненной реальностей				
1.1	Введение в виртуальную реальность (Лек). История развития виртуальной реальности, а также смешанной реальности. Классификация VR сред. Основные понятия и определения.	6	2	ПК-2.2
1.2	Технология VR (часть 1) (Лек). Устройства и технологии захвата. Системы трекинга. Дополнительные устройства (Платформы, контроллеры, датчики, специальные комнаты и т.д.).	6	2	ПК-2.2
1.3	Технология VR (часть 2) (Лек). Устройства и технологии захвата. Системы трекинга. Дополнительные устройства (Платформы, контроллеры, датчики, специальные комнаты и т.д.).	6	2	ПК-2.2
1.4	Графика (Лек). Освещение. Постобработка. Визуальные эффекты.	6	2	ПК-2.2
1.5	Шейдеры и частицы (Лек). Шейдеры. Физическая и графическая система частиц.	6	2	ПК-2.2
1.6	Оптимизация обработки GPU и CPU (Лек). Дальность отображения. Оптимизация геометрии моделей. Отладка кадров. Каналы отображения сцены.	6	2	ПК-2.2
1.7	Организация сетевого подключения в VR среде (Лек). Высокий и низкий уровень сетевого API. P2P соединение. Облачный сервер. Защита соединения.	6	2	ПК-2.2
1.8	Способы реализации проектов (Лек). Разработка и геймдизайн проекта. Интеграция проекта на различные платформы (HTML5, PS, Xbox, Linux, Mac, Windows и т.д.). Применение виртуальной реальности	6	2	ПК-2.2
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Изучение базовых основ создания виртуального проекта. Изучение интерфейса Unity Hub и Unity3D (Scene, Game, Inspector, Console, Project). Взаимодействие с Hierarchy и Inspector. Изучение ориентации осей и кватернионы. (часть 1)	6	2	ПК-2.2
1.10	Выполнение практических заданий (Пр). Изучение базовых основ создания виртуального проекта. Изучение интерфейса Unity Hub и Unity3D (Scene, Game, Inspector, Console, Project). Взаимодействие с Hierarchy и Inspector. Изучение ориентации осей и кватернионы. (часть 2)	6	2	ПК-2.2

1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Загрузка ассетов в проект. Работа с окном Project и сортировка ассетов. Создание и изменение материалов. Модификация примитивных объектов, создание префаба и его дублирование.	6	2	ПК-2.2
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с камерой, светом, запеканием и тенями. Создание полигональной сетки. Mesh Filter, Mesh Renderer.	6	2	ПК-2.2
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с физикой абсолютно твердых тел. Подстройка физики проекта. Создание коллайдера по Mesh Filter и его оптимизация.	6	2	ПК-2.2
1.14	Выполнение практических заданий (Пр). Создание скриптов вывода на консоль, добавление в объект и запуск проекта. Работа с физикой через скрипты.	6	2	ПК-2.2
1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Input System. Создание объектов в проекте через скрипты. Прописывание физических триггеров. Система Physics RayCast.	6	2	ПК-2.2
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Terrain, создание ландшафта и персонажа от первого лица. Инструменты Terrain и текстурирование.	6	2	ПК-2.2
1.17	Выполнение практических заданий (Пр). Анимация и аниматор. Создание взаимосвязи анимаций, триггеров для них и вызова через скрипты.	6	2	ПК-2.2
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Создание системы навигации для искусственного интеллекта. Добавление препятствий и расчет оптимального пути.	6	2	ПК-2.2
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Создание интерфейса (UI). Вызов скриптов через интерфейс. Верстка.	6	2	ПК-2.2
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с сетями. Создание многопользовательских проектов в Unity. (часть 1).	6	2	ПК-2.2
1.21	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с сетями. Создание многопользовательских проектов в Unity. (часть 2).	6	2	ПК-2.2
1.22	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с Package Manager. Добавление ассета VR. Изучение содержимого VR ассета.	6	2	ПК-2.2
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Добавление возможности взаимодействия с объектами в VR. Установка позиции рук на объектах через скелет.	6	2	ПК-2.2
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Создание билда под различные платформы.	6	2	ПК-2.2

1.25	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср).	6	24	ПК-2.2
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	6	0	
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	6	0.25	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Программирование виртуальной среды», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

- 1) Что такое виртуальная реальность?
- 2) Как называлась или в каком году был оформлен патент на первую машину VR?
- 3) Что такое дополненная реальность?
- 4) Что такое смешанная реальность?
- 5) В чем разница между VR, AR и MR?
- 6) Какие среды охватывает смешанная реальность?
- 7) Что такое базовая станция?
- 8) В чем разница между системой трекинга базовых станций на основе SteamVR Tracking 1.0 и SteamVR Tracking 2.0?
- 9) Какие способы трекинга существуют для VR?
- 10) Сколько всего можно совместить в одном VR пространстве базовых станций на основе SteamVR Tracking 1.0?
- 11) Можно ли использовать VR шлем без внешней системы трекинга?
- 12) Опишите технологию оптического трекинга.
- 13) Опишите технологию трекинга с помощью лазерной разверстки.
- 14) На каком принципе основана работа VR платформа KAT Walk mini?
- 15) Что такое Direction Light?
- 16) Что такое запекание?
- 17) Перечислите виды освещения в Unity.
- 18) Перечислите известные постобработки графики в Unity.
- 19) Перечислите визуальные эффекты в Unity.
- 20) Что такое шейдеры?
- 21) Каким способом можно написать шейдер в Unity?
- 22) В чем отличие физической и графической системы частиц?
- 23) Могут ли частицы, которые рассчитываются на GPU, влиять на физику?
- 24) Что такое Visual effect graph?
- 25) Каким способом регулируется дальность отображения?

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
------------------------	---------------------------------

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная лаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении	Платформа VR KAT WALK Mini, система виртуальной реальности HTC Vive
Учебная лаборатория цифровых и аддитивных технологий в машиностроении	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети Интернет

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Unity. Свободное программное обеспечение
2. P7-Офис.
3. Microsoft Visual Studio Community. Свободное программное обеспечение (Лицензия Microsoft EULA)
4. SteamVR. Свободное программное обеспечение (модифицированная лицензия BSD)
5. Blender. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL 3)
6. Astra Linux Common Edition релиз "Орел". Лицензия №187711334-ore-2.12-client-3327 от 07.09.2020

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Курбанисмаилов З. М. Современные подходы в программировании при создании интерактивной анимации на C# и Unity [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <https://library.mirea.ru/secret/11062021/2709.iso>
2. Тюкачев Н. А., Хлебостроев В. Г. C#. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 272 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/158960>
3. Кудрина Е. В., Огнева М. В. Основы алгоритмизации и программирования на языке C# [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2021. - 322 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/475189>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Кузьменко А. А., Гладченков А. Д., Филиппова Л. Б., Рак Е. В., Леонов Е. А., Терехов М. В., Сазонова А. С. Технология трехмерного моделирования в Blender 3d [Электронный ресурс]: лабораторный практикум. - Москва: ФЛИНТА, 2018. - 79 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113463>
2. Кузьменко А. А., Гладченков А. Д., Шкаберин В. А., Аверченков А. В., Аверченкова Е. Э., Сазонова А. С., Казаков Ю. М. Технология трехмерного моделирования и текстурирования объектов в Blender 3d и 3d Max [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 142 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/125515>
3. Преображенская Е. В., Лим А. А., Зуев В. В., Кудрявцев И. В. Ознакомление с оборудованием машиностроительного производства при помощи виртуальных технологий [Электронный ресурс]: лабораторный практикум. - М.: РТУ МИРЭА, 2021. - – Режим доступа: <http://media:8080/ebooks/25082021/2799.iso>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Консультант Плюс [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)
2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ [http:// www.garant.ru](http://www.garant.ru)

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведённых ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиамаериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.